📄 Módulo #1 – Modelos de Servicios y Tipos de Nube

🌐 1. Modelos de Servicio en la Nube

🖥️ IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS es un modelo de computación en la nube que proporciona recursos básicos de infraestructura como servidores virtuales, almacenamiento y redes. En este modelo, el proveedor se encarga del hardware físico, mientras que el usuario administra el sistema operativo, las aplicaciones y la configuración.

Ejemplo:
Un desarrollador utiliza Amazon EC2 para crear servidores virtuales donde aloja una página web. Puede aumentar o disminuir la capacidad según la demanda.

⚙️ PaaS (Platform as a Service)

PaaS ofrece una plataforma completa para desarrollar, probar y desplegar aplicaciones sin necesidad de gestionar la infraestructura. El proveedor se encarga del sistema operativo, servidores y entorno de ejecución.

Ejemplo:
Un equipo de desarrollo utiliza Google App Engine para subir su código y automáticamente la plataforma lo ejecuta y lo publica en internet.

💻 SaaS (Software as a Service)

SaaS es un modelo donde el usuario accede a aplicaciones completas a través de internet, sin necesidad de instalación ni mantenimiento. Todo es gestionado por el proveedor.

Ejemplo:
Una empresa utiliza Google Workspace o Microsoft 365 para trabajar con documentos, correos electrónicos y videollamadas directamente desde el navegador.

☁️ 2. Tipos de Nube

🌍 Nube Pública

La nube pública es un tipo de infraestructura compartida que es gestionada por un proveedor externo y utilizada por múltiples clientes. Es accesible a través de internet y se caracteriza por su bajo costo y alta escalabilidad.

Ejemplo de uso:
Una startup lanza una tienda en línea utilizando servicios de AWS o Microsoft Azure sin necesidad de comprar servidores físicos.

🏢 Nube Privada

La nube privada es utilizada exclusivamente por una sola organización. Puede estar ubicada en sus propias instalaciones o en un centro de datos externo, pero siempre es de uso exclusivo.

Ejemplo de uso:
Un banco utiliza una nube privada para almacenar datos sensibles de clientes, garantizando mayor seguridad y control.

🔄 Nube Híbrida

La nube híbrida combina la nube pública y privada, permitiendo mover datos y aplicaciones entre ambas según las necesidades de la organización.

Ejemplo de uso:
Un hospital almacena información médica en una nube privada, pero utiliza la nube pública para realizar copias de seguridad o análisis de datos.

🧠 3. Conclusión

Los modelos IaaS, PaaS y SaaS representan diferentes niveles de control y responsabilidad en el uso de la nube. Por otro lado, los tipos de nube (pública, privada e híbrida) permiten a las organizaciones elegir la mejor opción según sus necesidades de costo, seguridad y flexibilidad.